Auditi edenemisaruanne

FM3 Sound Architect 2 | Võrdlus 24.10.2026 aruandega | Seis 25.10.2026

0.3.18 kuni 0.3.25: punktide 2-6 piiritletud seadmevabad tööpaketid on lõpetatud ja avaldatud. Lisandusi tugevamad failikontrollid, loetav parameetrikaart ja ruudustikuaudit ning laiemad ploki- ja modifikaatorireeglid. Kogu FM3 funktsionaalsuse audit ei ole lõpetatud. [1-8]

Avaldatud versioon	Kohustuslikud testid	Kontrollitud paketifailid
0.3.18 → 0.3.25	**61 → 70** (+9)	**3225 → 3247** (+22)

Auditi etapp	24.10 seis	25.10 täpsustus
0. Arendusliinid	Väljalase eraldi harul.	0.3.25 avalikus harus ja privaatses pluginas. Main-haru on endiselt varasem; ühendamine on eraldi töö.
1. Sisend ja register	Tõendiregister osaline.	Vanad mõõtmised ja nende piirid on paremini seotud töötava mootoriga. Kogu seadme ühine katvus pole tõendatud.
2. SYX / TXT / raport	Valmis toetatud ulatuses.	Kõigi nelja faili täielik taasesitus; sisulise muutmise ja kirjutusvigade kaitsed.
3. Parameetrikaart	Sildid ja osa skaalasid kontrollitud.	3223 võtmega päringukaart; rangem dekooder; kogu lubatud lõpliku sõnadomeeni tarkvaratest.
4. Igapäevane juhtimine	Piiratud Wah/Volume seosed.	Loomise, eemaldamise ja allikate analüüs täienes. Üldist seosekirjutajat veel pole.
5. Üldine ruudustik	4 × 12; bit 4 ja I/O lahti.	Uus lugemisaudit, Scene MIDI kontrolliparandus ja tehasekorpuse korduslugemine. I/O ja bit 4 jäävad lahti.
6. Ülejäänud pered	Plokid olemas; täielik katvus puudu.	13 pere / 515 PID-i tüübireeglid; neist MultiDelay ainult lugemiseks. Rohkem negatiivseid ja tervikfaili teste.
7. Heli ja CPU	342 tüübi mõõtealus.	Uusi heli- ega CPU-mõõtmisi pole. Komponendikatvus ei taga uue preseti koondkoormust.
8. Väljalase	61/61; 3225 faili; käivitaja.	70/70; deterministlik pakett; 3247 faili serverist võrreldud; käivitaja ja avaldatud mootor kontrollitud.

Siin tähendab „punkt 2-6” algse aruande auditi etappide tabeli ridu, mitte selle PDF-i peatükinumbreid. Uusi seadmemõõtmisi ega uut REA/Ghidra teenusejooksu 0.3.19-0.3.25 tööde käigus ei tehtud. Staatilist analüüsi ja olemasolevaid tõendeid taaskasutati.

2. Failid ja 3. parameetrikaart

Mis on tarkvaras juurde kontrollitud ja mis sellest ei järeldu [2, 3]

Punkt 2: neli faili kontrollitakse nüüd tervikuna

Kontroll **--verify** taastab preseti spetsifikatsioonist ja kinnitatud alusfailist. Võrreldakse kogu SYX-i, täpset TXT-i ning raporti kõiki välju. Alusfail leitakse kontrollitud paketist, mitte raportisse kirjutatud suvaliselt teelt.

Täiendus	Kontrollitud ulatus
Sisulise vastuolu tõrjumine	25 korrektset komplekti, kõik 15 generaatori põhiharu ja seitse koostajaalust; 96 sisulist rikkumist tõrjuti ka uuendatud räsidega.
Failid ja kirjutusvead	17 vormingu/manifesti riket ning 15 kirjutus-, kokkupõrke- või asendusfaili juhtumit. Vigane UTF-8 tõrjutakse; TXT-i undefined/NaN kontroll lisatud.
Varasemate väljundite säilimine	50 ajaloolisest spetsifikatsioonist 47 SYX-i taastuvad baittäpselt. Kolm vana/uurimuslikku sisendit jäävad teadlikult praegusest avalikust lepingust välja.

Piir: taasesitus kasutab sama generaatorit, mitte sõltumatut FM3 helimudelit. Protsessi või toite katkemisel võib jääda poolik komplekt; kasutuskõlblikkuse kinnitab edukas nelja faili kontroll. Vanu komplekte kontrollitakse nende enda mootoriversiooniga. 47 taaste hulgas rekonstrueeriti kahe osalise näite päring olemasolevast testilepingust. Uue preseti import ja STORE on eraldi T4 katse.

Punkt 3: tegelik skaala ja tõend on küsitavad

--parameter-map eristab algset sõnastikku, praegust skaalat, kirjutuspiiranguid ja varasemaid vaatlusi. 3223 võtit sisaldab 2892 sõnastikukirjet ja 331 ainult kataloogis olevat võtit; viimastele ei teki automaatselt kirjutustuge.

Tulemus	Täpne tähendus
67 515 216 lubatud sõna	2101 skalaarkirjelduse täielik lõplik sõnadomeen kontrolliti tarkvaras. Nende hulgas on ka globaalsed ja ainult metaandmetena kasutatavad kirjed.
Rangem dekooder	Negatiivseid, vale tüüpi, ülevahemikulisi ja tundmatu kõveraga sõnu ei teisendata oletuslikuks arvuks. Objekti või tõeväärtuse vaikimisi teisendamine loendisildiks tõrjutakse.
1298 indekseeritud vaatlust	Varasemad mõõtmised on paremini leitavad. 5275 sildi kontroll, kaks küsimata lõppsõna ja üks vaidlustatud kuvalugemine säilivad eraldi tõendiliikidena.

Veel lahti: 30 tundmatu või toetamata skaalaga kirjet; 36 kataloogi/kuvavahemiku erinevat allikaväidet; kogu riistvaravahemiku tõend. Need arvud ei tähenda 30 või 36 tõestatud viga. Pitch TRACKMODE PID 35 sõna 2 ja TEMPO PID 76 sõna 78 jäid varasemas sildikatses küsimata. Täpne järelkatse on T3. [3]

4. Igapäevane juhtimine

Modifikaatorite ja globaalsete sõltuvuste analüüs täienes; kirjutustugi jääb piiratuks [4]

0.3.19-0.3.21 sidusid olemasolevad REA, püsivara ja editori tõendid. Kohalik taasesitus kontrollis **14 püsivara-/andmelõiku ja kahte editori funktsioonikeha**. Hiljem laiendas 0.3.22 modifikaatori sihtreeglite lugemise 24 perele ning tegelikele 1/2/4-kanalilistele kirjetele.

Teema	Mis täienes	Mis on veel tõendamata
Kirjepesa valik	Leiti FW13 esimese nullise põhiallika otsing: 32 objekti, samm 712 baiti.	Imporditud preseti kirjete täielik seos runtime-puhvriga ja turvaline üldine jaotamine.
Loomine ja lähtestus	Leiti sihtploki/PID seadmine ning 21 välja algväärtuste järjekord.	Kõik teisendusfunktsioonide harud, PID 18/19 ja täielik serialiseeritud lähtestus.
Eemaldamine	Eristatakse Source NONE-i, sidumata kirjet ja ainult teisese allikaga aktiivset seost.	Täielik eemaldamine/taaskasutus nii, et teine aktiivne seos ja muu preset säilivad.
Wah + Volume	Mõlemad senised kirjutajad kasutavad sama esimest kirjet; vastuolu on selgelt tuvastatud.	Teise seose kirjutamine ning kahe seose samaaegne toimimine ja STORE/reload.
Allikad ja kanalid	Loetavad on põhi-/teisene allikas, siht, kanalid, stseenid ja kattumised.	Muude allikate/sihtide/kanalite üldine kirjutustugi. available ei tõenda modifikaatorituge.
Volume Min/Max	Vaike-doonori sõnad ja teisendusfunktsioonide sisendid on eristatud.	Suvaliste Volume Min/Max väärtuste täielik kodeering; Wahi tõendeid ei kanta üle.
Globaalolek	External 1-16 viited seotakse konkreetse kirje ning allika rolliga.	Pedaali/CC tegelik vastendus, hetkeväärtus, Noisegate Offset ja muud globaalsed määrangud.

Mida ei ole vaja uuesti tõestada

Volume’i mõõdetud 25-sõnaline doonor, kogu keha taaste ja P1/P0 põhivaatlus on olemas. P1-s järgib Volume-nupp External 1 pedaali; P0-s seos puudub ja näit püsib 10.00. Need ei tõenda veel täpseid kanna/varba näite, kõverat, heli ega seose STORE/reload’i.

Korpuse piir: 638 eri sisust 628 sobib kaasaegseks auditiks. Kõik 220 leitud aktiivset kaasaegset kirjet olid esimeses pesas; kahe aktiivse seosega toetatud näidet ei leitud. See kirjeldab uuritud korpust, mitte FM3 võimalikku seoste arvu. Kahe seose töö vajab esmalt täiendavat analüüsi ja kontrollitud kandidaati. [4]

Wahi Min/Max senine piir säilib: kuus seadmel mõõdetud punkti välja kohta ja 995 mudelipõhist väärtust; fullRangeEncodingProven=false. Input Type/Mode, impedants ja mõõdikud ei saanud uut kirjutustuge.

5. Üldine ruudustik

0.3.25: uus lugemisaudit, ühenduste kontrollid ja üks parandatud viga [5]

--inspect-grid PRESET.syx loeb ühe toetatud 24680-baidise 0x0146 faili seda muutmata. Raport näitab kõiki 48 lahtrit, ploki-ID-sid, muutmata toormaske, teadaolevaid kaableid ning puuduliku kirjelugemise piire. JSON-i kõrval saab küsida loetavat TXT-i.

Lisandus	Praktiline tähendus
Toormaski säilitamine	Bitid 0-3 annavad teadaolevad eelmise veeru sisendid; bitid 4-15 jäävad eraldi tundmatuks. Tundmatut bitti ei tõlgendata kaabliks.
Marsruutide analüüs	Leitakse teadaolevad allika/lõpu ühendused ning Ampi harud Cab-plokiga ja ilma. Üks Cabiga haru ei varja paralleelset Cabita haru.
Scene MIDI parandatud kontroll	Heliploki kõrval olev ühendamata Scene MIDI maskiga 0 läbib nüüd kontrolli. Varem ootas kontroll ekslikult päritud heliühendust.
Algsete vastuste kontroll	Seitse ajaloolist 590-baidist vastust dekodeeritakse uuesti; kõik 336 lahtrit võrreldakse salvestatud andmete ja taastatud presetiga.

Tarkvaratestid ja tehasefailide korduslugemine

Kontroll	Tulemus
Maskid ja veerupiirid	Kõik 65 536 uint16 maski ning 11 264 naaberveergude juhtu. Kõigi maskide läbimine ei tähenda kõigi lubamist.
Sõltumatu graafikontroll	512 graafi võrdlus eraldi algoritmiga; 384 ridade ümberjärjestust; 40 ühendamata Scene MIDI paigutust.
Tehasekorpus	384 presetti, 4801 hõivatud lahtrit, 4558 teadaolevat ühendust; koostaja reeglite rikkumisi ei leitud. Kaheksa lahtri bitt 4 jääb lahendamata.
Parandatud fakt	Bitt 4 esineb kuues liitmiskohas ja kahes ühe sisendiga lahtris. Varasem 7/1 jaotus oli ebatäpne; uus jaotus on 6/2.

Allesjääv piir: lugemisaudit ei luba suvalist presetti ümber kirjutada ega tõenda tegelikku heli. In 2/Out 2 äratundmine ei anna neile kirjutustuge. Send/Returni kaudne side, füüsilised kaablid, USB, globaalne I/O, FOH+monitor ja 4CM ei kuulu selle graafiarvutuse tõendisse.

Neli 24.10 bit 4 seadmevaatlust jäävad ajaloolisteks tõenditeks; nende algsed täisdump’id pole paketis ja neid ei väideta uuesti dekodeerituks. Biti tekkepõhjus ja mõju helile on endiselt teadmata. Tehasefailidest avaldati ainult koondtulemused, mitte presetid ega nende paigutused.

6. Ülejäänud plokipered

0.3.19 ja 0.3.22: lõpliku kanali tüübireeglid ning korpuse lugemine [6]

Eraldi lisatavate perede reeglistik kasvas **5 perelt / 242 PID-ilt 13 perele / 515 PID-ile**. See mõõdab metaandmete ja koostamisreeglite ulatust, mitte uute seadmemõõtmiste arvu. Sama pere igal parameetril ei pruugi olla kirjutustuge.

Pere	PID-e	Kanalid	Kaetud režiim / piir
Plex	96	A-D	5 tüüpi
Gate/Expander	19	A-D	4 tüüpi
TenTap	48	A-D	2 tüüpi
Synth	42	A-D	Tüübivalijata; ostsillaatorite DSP eraldi
Multiband	37	A-D	Tüübivalijata; automaatne ajastus eraldi
Mixer	21	A-D	Delay 1-4 nimed/PID-id seotud binaariga
Multiplexer	7	A-D	Tüübivalijata; tegelik sisendivalik vajab heli
Formant	12	A-D	Tüübivalijata
Megatap	35	A-B	Tüübivalijata
RingMod	13	A-B	Tüübivalijata
Resonator	40	A-B	Manual / Chordal
Looper	24	A	Ainult salvestatavad juhikud
MultiDelay / MULTITAP	121	A-D	6 tüüpi; ainult loetav metaandmestik

Mida testid kinnitasid

5722 skalaarkontrolli; 6268 tüübi/kanali juhtu; 2364 puhverkirjutust koos kõrvaliste baitide säilimisega; 4357 vigase või keelatud sisendi kontrolli. Kaheteistkümne kirjutatava pere neljafaililised väljundid läbisid kontrolli; 13 sisulist rikkumist tõrjuti ka kehtiva CRC ja uuendatud räsidega.

Scene MIDI: 24 576 tarkvarajuhtu katavad kõik 64 käsukohta, 7-bitised väärtused ja 16 kanalit süsteemse jaotusega. See ei ole kogu ristkorrutis ega tõend tegeliku DIN-väljundi kohta.

Alles lahti: MultiDelay dünaamiline Feedback Send/Return ja presetivalik; Looperi jooksev transport; Synthi ostsillaatorite ning Multibandi automaatse ajastuse DSP-käitumine; tundmatud skaalad; konkreetsete uute väljundite import/STORE, heli ja CPU. [6]

Paketi korpus: 795 failiteed / 638 eri sisu; 626 täielikku skanni, kaks osalist ning kümme toetamata või vanema vormingu faili. AustinBuddy Live Gold kausta ei olnud selles keskkonnas kättesaadav ja seda ei ole nende arvude sisse arvestatud.

Esimesed kaks seadmekatset

Kõige otsesemad lahtised küsimused; katseid selle raporti koostamisel ei käivitata

T1. Scene MIDI tegelik DIN-väljund

Küsimus. Kas presetis salvestatud PC/CC käsud väljuvad õigete baitidena ja kas PC kuvanuumber erineb sõnumi väärtusest?

Katse. Ühenda FM3 MIDI OUT MIDI-liidese või sõnumeid salvestava vastuvõtjaga. Valmista kontrollitud koondpreset: PC ja CC, kanalid 1 ja 16, väärtused 0 ja 127, CC numbrid 0 ja 127, NONE ning käsukohad 1 ja 8. Jaota need kaheksa stseeni peale; vaheta stseene mõlemas suunas. Märgi FM3 ja vastuvõtja kuvanihe. See on piirjuhtude valim, mitte kõigi kombinatsioonide riistvaratest.

Talletatav tõend. Ajatemplitega tegelikud MIDI-sõnumid, stseenivaliku järjekord, saatja/vastuvõtja seaded ja katsepreseti räsi. USB varasem nulltulemus jääb sellest eraldi.

Lõpetamistingimus. Sõnumi kanal, PC väärtus ning CC number/väärtus vastavad testiplaanile; NONE ei lisa käsku. Puuduvad ootamatud või puuduvad käsud. PC võimalik kuvanihe on dokumenteeritud, mitte oletatud. Uut SYX-eksporti ei ole sõnumite tõendamiseks vaja. [7]

T2. Volume-pedaali käitumine ja säilimine

Küsimus. Kas teadaolev External 1 seos annab oodatud ulatuse, kõvera ja heli ning säilib salvestamisel?

Katse. Kasuta olemasolevat P1/P0 võrdlust. Fikseeri External 1 globaalne määrang ja pedaali kalibreerimine. P1-ga märgi kanna, ligikaudsete 25/50/75% asendite ja varba Volume-näit ning heli; vaheasendite mehaaniline protsent ei pea võrduma lineaarse Volume-arvuga. Kontrolli P0-d. Salvesta P1 valitud vabasse kasutajakohta, vaheta preset ja laadi tagasi; korda otsapunkte.

Talletatav tõend. Üks koondtabel või video näitude/asenditega, helisalvestis ning üks lõppeksport pärast STORE/reload’i. Võrdle kõiki 25 seosesõna, sihti ja ALL-kanalit, mitte ainult Volume-ploki salvestatud GAIN-i.

Lõpetamistingimus. Kanna/varba väärtused ja suund on kirjas, muutus on korratav, kuuldav ulatus on hinnatud ning seos säilib reload’i järel. P0 ei muutu pedaaliga. Ploki koond-GET tagastab salvestatud väärtuse, seega see ei asenda hetkeasendi vaatlust. [4a]

Sama doonori algse 25-sõnalise kirje ja P1/P0 märgi olemasolu kordamine ei sulge uusi küsimusi. Põhitähelepanu on täpsetel näitudel, helil ja püsimisel.

Parameetrid ja uute failide import

Kaks koondkatset, mille käigus saab kontrollida mitut välja ühe ekspordiga

T3. Allesjäänud skaalad, sildid ja sõltuvused

Küsimus. Millised konkreetsed kasutatavad väljad vajavad veel seadme näidu ja salvestussõna seost?

Katse. Vali parameetrikaardist kasutusvajadusega lünk; fikseeri PID, lõpptüüp, kanal ja kirjutuse lubatavus. Võimaluse korral jaota min/kesk/max/eripunkt A-D kanalitele ning loe ploki sõnad koondina. Pitchi kahe puuduva sildi puhul on sihid TRACKMODE PID 35 sõna 2 ja TEMPO PID 76 sõna 78: kinnita esmalt kehtiv valik kasutajaliideses. Ära korda piirideta loendiskanni. Mõõda eraldi, kas Tempo või aktiivne modifikaator juhib väärtust.

Talletatav tõend. Tabel: soovitud sisend, FM3 tegelik kuva, toorsõna, tüüp, kanal, tempo/modifikaatori olek ja täpne allikas. Üks lõppeksport võib sisaldada mitut eelnevalt eristatud mõõtepunkti; sammhaaval koondlugemised seovad muutuse õige väljaga.

Lõpetamistingimus. Iga valitud välja mõõtepaar on korratav ja sobib kodeeringu ning kuva ümardusega; vastuolu jääb nimeliselt avatuks. 30 tundmatut skaalat ega 36 allikavahemiku erinevust ei märgita ühe valimi põhjal lahendatuks. Tundmatu skaala vajab enne kirjutustoe lisamist analüüsi. [3]

T4. Uute perede ja ruudustike import/STORE

Küsimus. Kas praeguse generaatori uued esinduslikud väljundid säilivad seadmes ja käituvad valitud stseenides õigesti?

Katse. Koosta mitu väikest koormuse järgi sobivat kontrollpresetti, mitte üks kõigi plokkidega preset. Kata lk 5 kaheteistkümne kirjutatava pere tegelikud 1/2/4 kanalit ja toetatud tüübi/režiimi harud. Lisa paralleelharu ja liitmine, teine eksemplar ning heli kõrval ühendamata Scene MIDI. Iga komplekt peab enne importi läbima --verify. Pärast importi loe kõik plokisõnad ja 48 lahtrit; kontrolli stseene 1-8. Salvesta valitud esinduslikud presetid ja loe reload’i järel uuesti.

Talletatav tõend. Kandidaadi neli faili, räsi, enne/pärast koondlugemised, stseenitabel ning üks lõppeksport iga salvestatud kandidaadi kohta. Seadme plokikirjete ümberjärjestus eristatakse sisulisest sõnamuutusest.

Lõpetamistingimus. Oodatud plokid, kõik kontrollitavad kanalisõnad, stseenid ja ühendused säilivad; ootamatud muutused on null või põhjendatult eraldi lahendatud. Kuuldelised ja CPU tulemused lisatakse T6-s. MultiDelay lisamine ei kuulu praeguse kirjutaja katsesse. [2, 5, 6]

24.10 seitsme preseti 16 756 sõna ning V04 ühe STORE/reload’i tulemus jäävad kehtima. Need ei kinnita automaatselt kõiki hilisemaid kombinatsioone ega Volume-seose salvestamist.

Marsruutimine, heli ja CPU

Seadmefaili struktuurist üksi nende töövoogude toimivust ei järelda

T5. Füüsiline I/O ja bit 4

Küsimus. Kas FOH+monitor, In 2/Out 2 või 4CM töötab kavandatud välise ühendusega; mida tähendab bit 4?

Katse. Need on eraldi alamkatsed. I/O jaoks kirjelda esmalt täpne kaabeldus, tasemed ja globaalolek ning valmista vastava toe arendamise järel kontrollitud kandidaat. Kontrolli signaali jõudmist õigesse väljundisse ja paralleelharu Cab-käsitlust. 4CM puhul kontrolli ka tegelikku Send/Return ahelat. Biti 4 puhul uuri esmalt loomise/muutmise rada; ära tee tundmatu bitiga juhuslikku SYX-muudatust.

Talletatav tõend. I/O skeem, globaalse oleku fikseering, võrreldavad väljundsalvestised ja enne/pärast struktuur. Biti 4 jaoks kontrollitud üks-muutus-võrdlus ning vajaduse korral sama sisendsignaaliga helivõrdlus.

Lõpetamistingimus. Iga töövoog saab oma kinnituse: õige signaalitee ja kanalisus, kavandatud Cabiga/Cabita harud, puuduv ootamatu tagasiside ning säiliv seadistus. Bitt 4 suletakse alles tähendust seletava tõendiga; neli varasemat ekraanivaatlust ja 6/2 statistika seda ei asenda. [5]

T6. Päris presetid, dünaamika ja CPU

Küsimus. Kas soovitud soundid toimivad kuulamisel ning jäävad tegelikus kasutuses sobivasse koormusesse?

Katse. Mõõda valitud Riff/Rhythm/Solo või muu esindusliku preseti kõik kaheksa stseeni ja kasutatavad kanalid. Märgi tegelik CPU, prognoos ning erinevus; kuula stseenivahetust, efektisabasid ja paralleelsete märg/kuiv-harude tasakaalu. Vajaduse järgi lisa Synthi ostsillaatorid, Multibandi Auto Att/Rel, Multiplexeri valik ja Looperi transport. Looperi transporti ei käsitleta salvestatava skalaarsõnana.

Talletatav tõend. Sama sisendiga helinäited, stseeni/kanali kaupa mõõtetabel, Reverb Quality ja muud koormust mõjutavad valikud. Cab LEGACY ning punkt-6 perede mõõtmata tüübid märgitakse eraldi. Amp/Delay eraldi tuuma piir säilib.

Lõpetamistingimus. Iga proovitud soundi kuuldav eesmärk ja stseenide tase on hinnatud; tegelik CPU-varu on kirjas ning ülekoormust ei esine. Ühe preseti sobivus ei anna kogu koondmudelile üldist veapiiri. Uut SYX-eksporti pole pelga CPU või helisalvestise pärast vaja. [8]

Vähem füüsilisi eksporte: alusta T1 ja T2-ga. Seejärel ühenda T3 parameetripunktid, T4 import/STORE ja T6 heli/CPU samadesse väikestesse katsepresettidesse. T5 I/O töövood ja üldise modifikaatorikirjutaja katsed algavad alles pärast vastava kandidaadi ettevalmistamist.

Mida saab veel teha ilma seadmeta

Piiritletud tööpakettide lõpetamine ei tähenda, et kogu edasine uurimine nõuaks riistvara

Edasine töö	Mis täpselt veel vaja	Millal tööpakett on valmis
Modifikaatori täielik elutsükkel	Jälitada sihtparameetri teisendusfunktsioonid, impordi seos runtime-puhvriga, PID 18/19 ja täielik serialiseeritud lähtestus. Taasesitada teise aktiivse seose säilimine loomisel, eemaldamisel ja taaskasutusel.	Iga kirjutatav sõna ja säiliv piirkond on seletatud; kahe seose näide ning negatiivsed testid on olemas. Alles siis uus üldine kirjutuskandidaat.
Skaalad ja sõltuvused	30 tundmatut/toetamata skaalakirjet; 36 eraldi allikavahemiku väidet; dünaamilised Pitchi/global-scale seosed, nähtavus ja tegelik tempokäitumine. Vali järgmine töö kasutusvajaduse järgi.	Konkreetse PID-i skaala ja tingimused on allikaga tõendatud ning testitud. Lahendatud kirje ei tõsta teiste kirjete tõenditaset.
Punkt-6 dünaamilised väljad	MultiDelay Feedback Send/Return ja presetivalik; Looperi tegevused; Synthi ning Multibandi DSP-sõltuvused. Mixer Delay 1-4 nimed on seotud, kuid see ei ole uus skaalamõõtmine.	Tekib selge leping: mis on salvestatav juhik, mis dünaamiline olek ja mis jääb keelatuks. MultiDelay lisamist ei avata enne piisavat tõendit.
Globaalolek ja muud alused	Kui sobiv varukoopia on olemas, saab uurida pedaali/CC ja I/O globaalseid määranguid. Suvaliste kasutajapresetite ümberkirjutamine vajab eraldi struktuuri- ja säilimiskaitseid.	Lugeja tõendab vormingu ja allika; kirjutaja on eraldi üle vaadatud. Preseti lugemisõnnestumine ei anna kirjutusluba.
AustinBuddy Live Gold	Käivita lokaalne struktuuriaudit kasutaja kaustal Documents/Fractal Audio/JULY_2026_LiveGold; vaata uued plokid, pikkused, kanalid ja osalised skannid üle. Seda korpust pole seni analüüsitud.	Tuletatud raport on üle vaadatud. Presetifailid, nimed ja parameetriväärtused jäävad kohalikuks; uus leid ei võrdu automaatselt kirjutustoega.
Bit 4 päritolu	Uuri olemasolevast koodist ja tõenditest, millal bitt tekib või säilib, ning taasta senine 384 preseti võrdlus vajaduse korral.	Tähendusele tekib kontrollitav hüpotees ja täpne järelkatse. Ainult säilimine või statistiline seos ei tõenda helilist mõju.

REA/Ghidra kasutamise põhimõte

23.10 Maci koondjooksu ning olemasolevaid native/cache/XML-i ja püsivaratõendeid saab taaskasutada. 0.3.19-0.3.25 ei sisaldanud uut REA teenusejooksu. Järgmine jooks tuleb siduda konkreetse ülaltoodud lahtise koodiraja või teisendusega; sama editori analüüsi kordamine ilma uue küsimuseta ei anna uut kinnitust.

Praktiline järjestus: 1) DIN MIDI ja Volume’i puuduva käitumise tõend; 2) väikeste kontrollpresetite import, parameetrid ja heli/CPU ühes sessioonis; 3) vajaduspõhine modifikaatori-, MultiDelay- või I/O arendus. Main-haru ühendamine on korralduslik järeltegevus, mitte uus seadmekatse.

Kinnitatud väljalase ja allikad

Kõik allpool viidatud lähtekoodifailid on seotud täpse 0.3.25 commit’iga

Objekt	Kinnitatud väärtus
Plugin	FM3 Sound Architect 2 / 0.3.25 / USER / PRIVATE
Release	pluginrel_6ade605c31288191b4df36fe42804890
Lähtecommit	0e531150092cdf0aa06b25fdeec49ffd3e8f8c01
Avalik haru	codex/fm3-0.3.25-point5-offline
Main-haru	93811dc6c4b9579fdd1076910443aba99773ab84 25.10 värskelt loetud; väljalaske arendusliin pole main’i ühendatud.
Käivitaja commit	dcfc2e84c29840c201a759fe9af56ecb94bb23ee
CI	40227730662: kõik 70 kohustuslikku testi ja lisakontrollid edukad
Paketi tagasivõrdlus	3247 faili vastavad CI paketile; 3246 lähtefaili + väljalaskemanifest. Kohalik deterministlik arhiiv kattus CI arhiiviga.

Manifesti SHA-256

`5540d8937437a56aaf53a65b4b5e8b11ab3b3cb30aabbfd8fd7b776ad5f2647f`

Avaldatud mootoriga kontrolliti enesekontrolli, parameetrikaarti, paralleelsete Delay/Reverb-harudega preseti loomist, nelja väljundfaili ning uut ruudustikuauditit. Salvestatud käivitajajuhend loeti pärast uuendamist tagasi ja viitab 0.3.25-le. Need on tarkvara- ja avaldamiskontrollid, mitte uue preseti FM3 import.

Allikad ja kontrolljälg

[1] Võrdlusalus: FM3_Auditi_edenemisaruanne_2026-10-24.pdf (6 lk)

[2] Punkt 2: failide kontrolli ulatus

[3] Punkt 3: parameetrikaart ja allesjäävad lüngad

[4] Punkt 4: elutsükli analüüs

[4a] Volume-pedaali senised tõendid ja piirid

[5] Punkt 5: ruudustiku audit ja bit 4

[6] Punkt 6: perede, kanalite ja testide täpne ulatus

[7] Scene MIDI seadmetõendid ja DIN-väljundi lahtine küsimus

[8] Heli/CPU mõõtealus ja koondhinnangu piirangud

[9] Tuletatud tõenditabelid: point2, point3, point5 ja point6

[10] Täpse commit’i edukas CI ja väljalaskeartefakt

[11] Avaldatud privaatne plugin

Meetod: 24.10 aruande täielik lugemine; 0.3.18-0.3.25 muudatuste, jooksva plugina metaandmete, tõenditabelite ning käesoleva vestluse CI-/paketi-/kasutuskatse kviitungite kontroll. Uusi teste ei korratud pelgalt raporti koostamise pärast. T1-T6 on kavandatud järelkatsed; raport ei käivita seadet, ei muuda pluginat ega ühenda harusid. Kuupäevad on Eesti aja järgi.